

PIM : Mini-projet 1

Raffinages	1
Évaluation des raffinages par l'étudiant	2
Remarques diverses	2
Évaluation du code	3

Raffinages

R0 : Jouer au jeu des allumettes avec plusieurs niveaux de jeu

R1 : Comment "Jouer au jeu des allumettes avec plusieurs niveaux de jeu"?

Initialiser une partie Nombre_Allumettes, Choix : **out integer** ; Joueur : **out booléen**

Répéter

Jouer un tour

Nombre_Allumettes, Joueur : **inout**

Jusqu'à Nombre_Allumettes = 0

Afficher le gagnant

Joueur : **in**

R2 : Comment "Initialiser une partie" ?

Nombre_Allumettes ← Nombre_initial

Choisir le niveau

Choisir le premier joueur

R2 : Comment "Jouer un tour" ?

Afficher Allumettes

Si Joueur **Alors**

Jouer le tour de l'ordinateur

Sinon

Jouer le tour de l'utilisateur

FinSi

Analyser le choix

R2 : Comment "Afficher le gagnant" ?

Si Joueur **Alors**

Ecrire ("J'ai gagné.")

Sinon

Écrire ("Vous avez gagné.")

FinSi

R3: Comment "Choisir le niveau" ?

Ecrire ("Niveau de l'ordinateur (n) naïf, (d)istrain, (r)apide ou (e)xpert ?")

Lire (Choix)

Selon Choix **Faire**

'n','N' => **Écrire** ("Mon niveau est naïf")

'd','D' => **Écrire** ("Mon niveau est distrait")

'r','R' => **Écrire** ("Mon niveau est rapide")

Autre => **Écrire** ("Mon niveau est expert")

FinSelon

R3 : Comment "Choisir le premier joueur" ?

Écrire ("Est-ce que vous commencez (o/n) ?")

Lire (Reponse)

Joueur ← (Reponse ='n' or Reponse='N')

R3 : Comment " Afficher les allumettes" ?

Pour k **De** 1 **À** Nombre_Barre **Faire**

Afficher une ligne d'allumettes

FinPour

R3 : Comment "Jouer le tour de l'ordinateur"

Selon Choix **Faire**

'n','N' => Jouer en Mode naïf

'd','D' => Jouer en mode distrait

'r','R' => Jouer en mode rapide

Autre => Jouer en mode expert

FinSelon

Afficher le choix de l'ordinateur

R3 : Comment " Jouer le tour de l'utilisateur "

Ecrire ("Combien d'allumettes prenez-vous ?")

Lire (Choix_Allumette)

R3 : Comment "Analyser le choix"

Si Choix_Allumette > 0 et Choix_Allumette < Nombre_Max et Choix_Allumette < Nombre_Allumettes

Faire

Joueur = non(Joueur)

Nombre_Allumettes <- Nombre_Allumettes - Choix_Allumette

Sinon

Afficher message de l'arbitre

FinSi

R4 : Comment "Afficher une ligne d'allumettes" ?

Pour i De 1 A Nombre_Allumettes **Faire**

Afficher une barre de chaque allumette

FinPour

R4 : Comment "Jouer en mode naïf ?

Répéter

Choix_Allumette ← aléatoire(1,3)

Jusqu'à Choix_Allumette <= Nombre_Allumettes

R4 : Comment "Jouer en mode distrait"?

Choix_Allumette ← aléatoire(1,Nombre_Max)

R4 : Comment "Jouer en mode rapide" ?

Si Nombre_Allumettes >= Nombre_Max **Alors**

Choix_Allumette ← Nombre_Max

Sinon

Choix_Allumette ← Nombre_Allumettes

FinSi

R4 : Comment "Jouer en mode expert" ?

Selon Nombre_Allumettes%Nombre_Max +1 **Faire**

0 => Choix_Allumette ← Nombre_Max

2 => Choix_Allumette ← 2

Autre => Choix_Allumette ← 1

FinSelon

Choix allumettes = Nombre max - (Nombre_Allumettes%Nombre_Max +1)

R5 : Comment "Afficher une barre de chaque allumette" ?

Ecrire ("| ")

Si i % Paquet_Allumettes = 0 Alors

Ecrire (" ")

FinSi

R5 : Comment "Afficher le message de l'arbitre"

Si Choix_Allumette <=0 Alors

Ecrire ("Arbitre : Il faut prendre au moins une allumette")

Sinon

Gérer un choix d'allumettes trop grand

FinSi

R5 : Comment "Afficher le choix de l'ordinateur" ?

Écrire ("Je prends ")

Ecrire (Choix_Allumette)

Si Choix_Allumette = 1 Alors

Ecrire ("allumette.")

Sinon

Ecrire ("allumettes.")

FinSi

R6 : Comment "Gérer un choix d'allumettes trop grand"

Si Choix_Allumette = 1 Alors

Ecrire ("Arbitre : Il reste une seule allumette.")

SinonSi Choix_Allumette < Nombre_Max Faire

Ecrire ("Arbitre : Il reste seulement")

Ecrire (Nombre_Allumettes)

Ecrire (" allumettes.")

Sinon

Ecrire("Arbitre : Il est interdit de prendre plus de 3 allumettes.")

FinSelon

Exemples : On ne mettra pas d'exemples.

Évaluation des raffinages par l'étudiant

		Evaluation Etudiant (I/P/A/+)	Justification / commentaire	Evaluation Enseignant (I/P/A)
Forme (D-21)	Respect de la syntaxe	A		
	Ri : Comment "... une action complexe ..." ? des actions combinées avec des structures de controle			
	Rj : ...			
	Verbe à l'infinitif pour les actions complexes	A		
	Nom ou équivalent pour expressions complexes			
	Tous les Ri sont écrits contre la marge et espacés	A		
	Les flots de données sont définis	P	Je ne suis pas sûre d'avoir mis tout les flots de données nécessaire (juste pour R1)	
	Une seule structure de contrôle par raffinage	A		
	Pas trop d'actions dans un raffinage (moins de 6)	A		
	Bonne présentation des structures de contrôle	A		
Fond (D21-D 22)	Le vocabulaire est précis	A		
	Le raffinage d'une action décrit complètement cette action	A		
	Le raffinage d'une action ne décrit que cette action	A ?		
	Les flots de données sont cohérents	P		
	Pas de structure de contrôle déguisée	A		
	Qualité des actions complexes	A		

Remarques diverses

Évaluation du code

		Consigne : Mettre O (oui) ou N (non) dans la colonne Etudiant suivant que la règle a été respectée ou non. Une justification peut être ajoutée dans la colonne "commentaire".	
Commentaire	Etudiant (O/N)	Règle	Enseignant (O/N)
	O	Le programme ne doit pas contenir d'erreurs de compilation.	
	O	Le programme doit compiler sans messages d'avertissement.	
	O	Le code doit être bien indenté.	
	O	Les règles de programmation du cours doivent être respectées : toujours un Sinon pour un Si, pas de sortie au milieu d'une répétition...	
	O	Pas de code redondant.	
	O	On doit utiliser les structures de contrôle adaptées (Si/Selon/TantQue/Répéter/Pour)	
Partout sauf pour les différents cas du mode expert	N	Utiliser des constantes nommées plutôt que des constantes littérales.	

	O	Les raffinages doivent être respectés dans le programme.	
	O	Les actions complexes doivent apparaître sous forme de commentaires placés AVANT les instructions correspondantes, avec la même indentation	
	O	Une ligne blanche doit séparer les principales actions complexes	
	O	Le rôle des variables doit être explicité à leur déclaration (commentaire).	